Отчёт по лабораторной работе 1 (Lab02) Бехтеев Дмитрий Николаевич

---

*Практическая часть **2.2***

Ниже я предоставил единый консольный код выполненный в программе Visual Studio на языке программирования C#.

Контрольный пример 2.2.1

1) В лабораторной работе был предоставлен готовый вариант кода с задачей вывода данных в консоль клиента.

Целью которого являлась:

- *Работа с целочисленными и дробными типами данных;*
- *Базовыми арифметическими операциями;*
- *Различия между целочисленным и дробным делением;*
- *Применение математических функций **(Pow, Sqrt)**;*
- *Форматированный вывод чисел в консоль.*

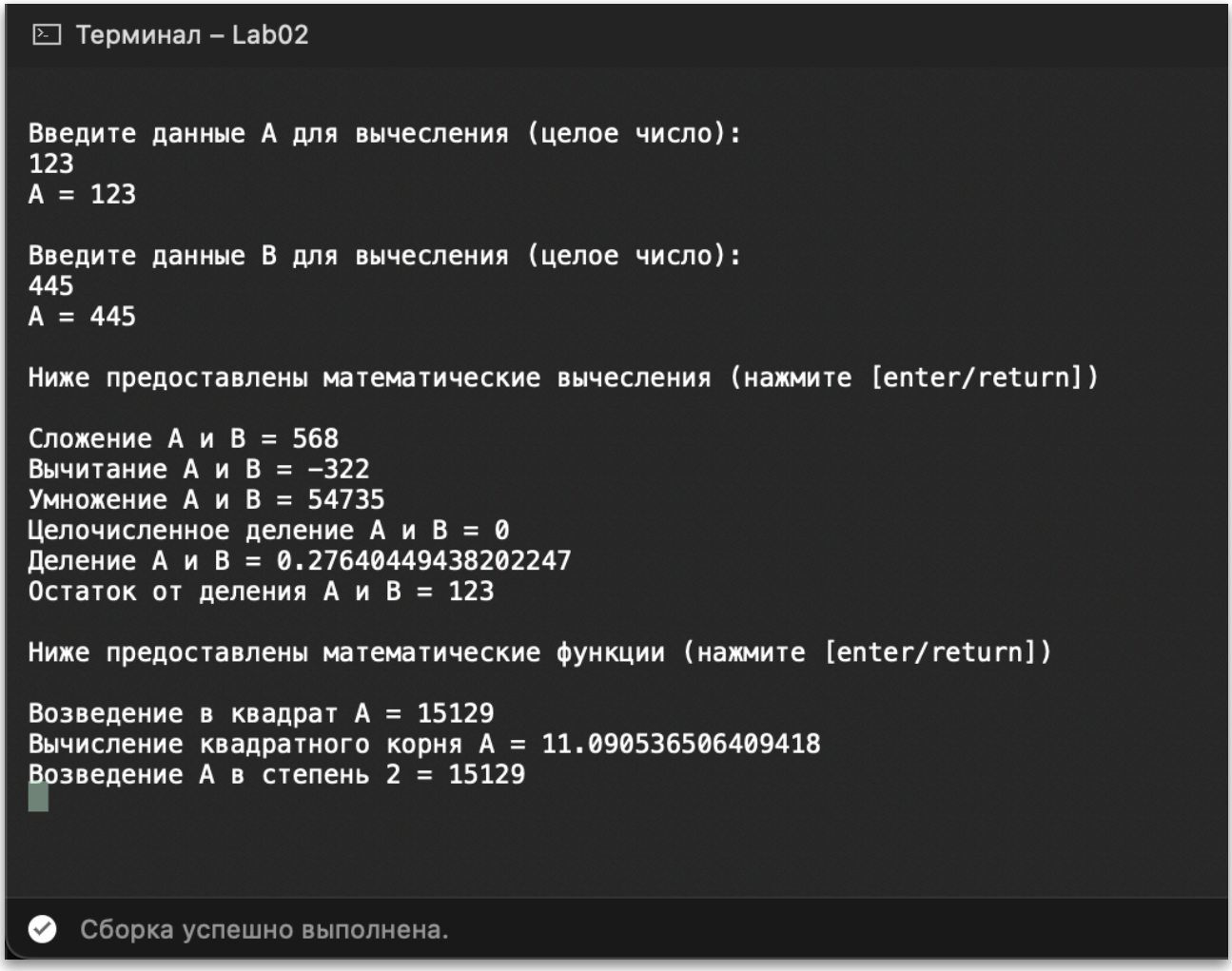
(!) При анализе готового кода в лабораторной я обнаружил что переменные **W, G** были объявлены но не использовались.

(!) В консольном клиентском выводе были убраны переменные которые видны лишь на серверной стороне по типу:

Console.WriteLine("C=" + C); **на** Console.WriteLine("Сложение A и B = " + C);



Ниже я предоставил скриншот с выполненным вычислением в консоли Visual Studio с клиентской стороны.



Код серверной стороны:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int A, B, C, D, E, F, H;
        double X1, X2, Y, Z;

        Console.Write("Введите данные A для вычесления (целое число):\n");
        A = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine($"A = {A.ToString("000")}\n");

        Console.Write("Введите данные B для вычесления (целое число):\n");
        B = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine($"A = {B.ToString("000")}\n");

        Console.WriteLine("Ниже предоставлены математические вычесления (нажмите [enter/return])
\n");
        Console.ReadKey();

        C = A + B;
        D = A - B;
        E = A * B;
        X1 = A / B;
        X2 = A / Convert.ToDouble(B);
        F = A % B;

        Console.WriteLine("Сложение A и B = " + C);
        Console.WriteLine("Вычитание A и B = " + D);
        Console.WriteLine("Умножение A и B = " + E);
        Console.WriteLine("Целочисленное деление A и B = " + X1);
        Console.WriteLine("Деление A и B = " + X2);
        Console.WriteLine("Остаток от деления A и B = " + F + "\n");

        Console.WriteLine("Ниже предоставлены математические функции (нажмите [enter/return])\n");
        Console.ReadKey();

        H = Convert.ToInt32(Math.Pow(A, 2));
        Y = Math.Sqrt(A);
        Z = Math.Pow(A, 2);

        Console.WriteLine("Возведение в квадрат A = " + H);
        Console.WriteLine("Вычисление квадратного корня A = " + Y);
        Console.WriteLine("Возведение A в степень 2 = " + Z);
        Console.ReadKey();
    }
}
```

Особенности:

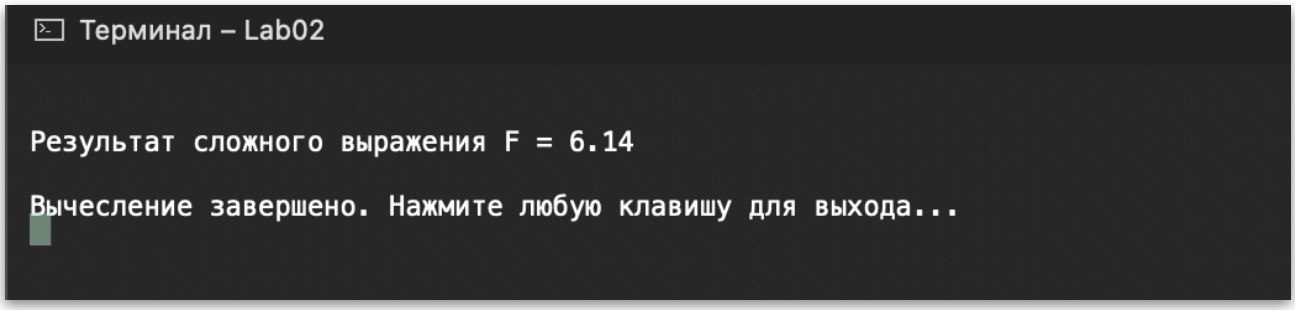
- *Ровная и чистая архитектура кода;*
- *Возможность вручную вводить данные переменных A и B;*

2) *В лабораторной работе был предоставлен готовый вариант кода с задачей вывода данных в консоль клиента.*

Целью которого являлась:

- *Задать исходные числовые значения для расчёта;*
- *Рассчитать значение по формуле.*

Ниже я предоставил скриншот с выполненным вычислением в консоли Visual Studio с клиентской стороны.



Код серверной стороны:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 8.3, b = 6.2, x = -8, z = 3.1;

        if (-x + 13 <= 0)
        {
            Console.WriteLine("Ошибка: подкоренное выражение <= 0 (√(-x + 13))");
            return;
        }

        if (Math.Pow(z, 2) + 4 <= 0)
        {
            Console.WriteLine("Ошибка: аргумент логарифма <= 0 (ln(z² + 4))");
            return;
        }

        double result = (a * Math.Pow(Math.Sin(Math.Abs(b * x)), 2) - 24 * z) /
              (Math.Sqrt(-x + 13) - b * Math.Log(Math.Pow(z, 2) + 4));

        Console.WriteLine("Результат сложного выражения F = " + result.ToString("0.00"));
        Console.WriteLine("\nВычесление завершено. Нажмите любую клавишу для выхода...");
        Console.ReadKey();
    }
}
```

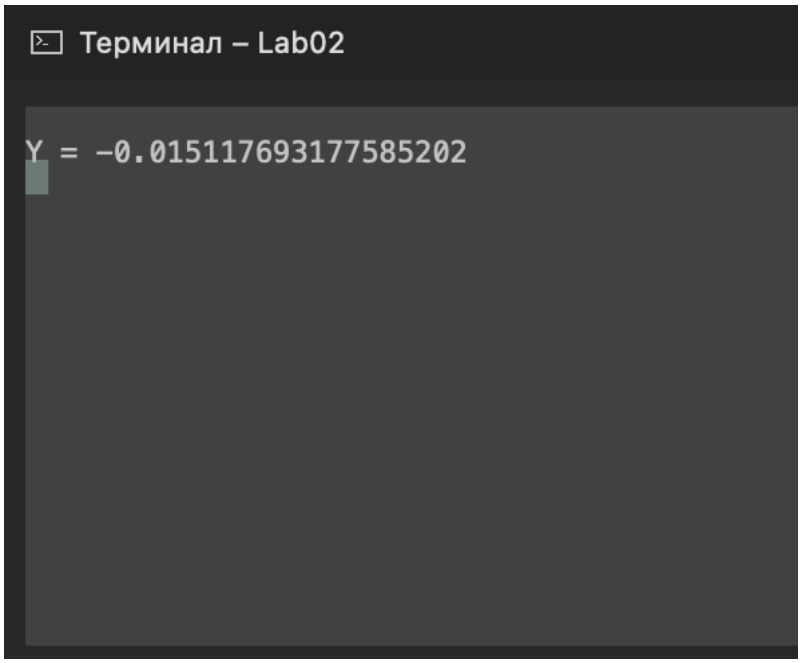
Особенности:

- *Используется класс **Math** из **.NET** для тригонометрических и алгебраических функций;*
- *Все операции учитывают приоритет (скобки, порядок вычислений);*
- *Предотвращение аварийного завершения из-за математических ошибок.*

Самостоятельная работа 2.2.2

2.1) В соответствии со своим вариантом создать программу вычисления функции y для x = 6.37, a = 2.56, b = 7.18. Я выбрал 1-ый вариант!

Ниже я предоставил скриншот с выполненным вычислением в консоли Visual Studio с клиентской стороны.

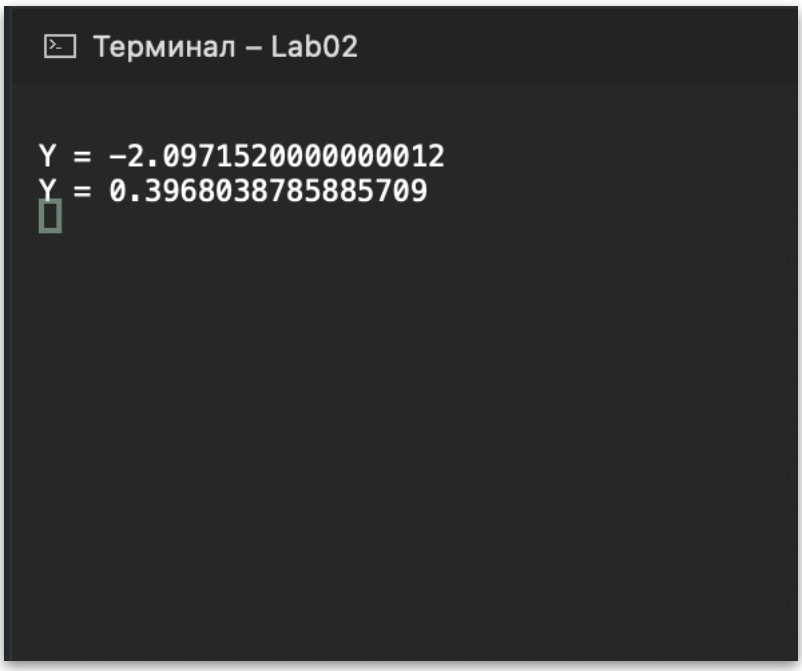


Код серверной стороны:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        double Y, x = 6.37, a = 2.56, b = 7.18;
        Y = Math.Cos(x - a) / (Math.Exp(x - a) + Math.Sqrt(Math.Abs(b * x)));
        Console.WriteLine($"Y = {Y}");
    }
}
```

2.2) В соответствии со своим вариантом создать программу вычисления двух функций y1 і y2 при a = 3.56, b = 5.86, x = 2.28. Я выбрал 1-ый вариант!

Ниже я предоставил скриншот с выполненным вычислением в консоли Visual Studio с клиентской стороны.



Код серверной стороны:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        double Y1, Y2, a = 3.56, b = 5.86, x = 2.28;
        Y1 = Math.Pow(x - a, 3);
        Console.WriteLine($"Y = {Y1}");
        Y2 = Math.Exp(x - a) / Math.Cos(b * x);
        Console.WriteLine($"Y = {Y2}");
    }}
```